

- Abzugeben sind handschriftlichen Ausarbeitungen mit ausführlichen, nachvollziehbaren Lösungswegen.
- Die Abgabe der restlichen Aufgaben erfolgt im PDF-Format als Moodle-Abgaben. Dafür
Ausarbeitung auf Papier und als PDF einscannen
oder Ausarbeitung mit digitalem Stift und die digitale Schrift
„einbetten“ / „verschmelzen“ / drucken als PDF, ...)
- Pro Moodle-Abgabe nur die relevanten Seiten hochladen.
- Geben Sie auf den Seiten rechts oben Ihre Matrikelnummer an.
- Sofern nichts anderes gesagt wird, rechnen Sie bitte exakt oder auf 4 Nachkommastellen genau.

ACHTUNG: Ersetzen Sie in den folgenden Aufgaben a jeweils durch die letzte Stelle Ihrer Matrikelnummer (Das ist die 6. Ziffer, ignorieren Sie die hintere Versionsnummer -01!). Anstelle von 0 bzw. 1 wählen Sie bitte 5 bzw. 6.

Aufgabe 1 (50 Punkte)

Bearbeiten Sie den in Moodle bereitgestellten Studierauftrag und bestehen Sie das zugehörige Warm-up.

Aufgabe 2

Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + \frac{1}{n}}$ (Tipp: Minorantenkriterium) (7P)

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{(2k)!}$ (Tipp: Quotientenkriterium) (7P)

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5k-6}{k^4-4}$ (Tipp: Grenzwertkriterium) (7P)

Aufgabe 3 (15 Punkte)

Berechnen Sie den Wert der Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3 \cdot 2^{k+1} + 9 \cdot (-1)^k}{4 \cdot 5^k} \right)$$

Aufgabe 4 (14 Punkte)

Mathematisch gesehen ist es egal ob Sie die Summe $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{N-1} + \frac{1}{N}$ oder die Summe $\frac{1}{N} + \frac{1}{N-1} + \dots + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1$ berechnen – am Computer aber nicht!

Betrachten Sie das folgende Java-Programm, das die Vorwärtssumme berechnet.

```
public class Series {
    public static void main(String[] args) {
        int N = 10_000_000; // 10 Millionen Schritte

        // Vorwaertssumme 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/(N-1) + 1/N
        float sumUp = 0.0f;
        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            sumUp += 1.0f / i;
        }

        // Rueckwaertssumme 1/N + 1/(N-1) + ... + 1/2 + 1
        float sumDown = 0.0f;
        // TODO...

        System.out.println("Ergebnisse nach N = " + N + " Iterationen:");
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Float Vorwärts (sumUp):    " + sumUp);
        System.out.println("Float Rückwärts (sumDown): " + sumDown);
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Differenz (Down - Up):    " + (sumDown - sumUp));
    }
}
```

- a) Welchen Wert erhalten Sie für sumUp bei 10 Millionen Schritten? Welchen bei 100 Millionen? **(4P)**
- b) Welchen Wert erwarten Sie für $N \rightarrow \infty$? Begründen Sie, wieso ein größeres N nicht hilft, um den Wert der Reihe zu berechnen. **(4P)**
- c) Implementieren Sie die Rückwärtssumme. Welchen Wert erhalten Sie für 10 bzw. 100 Millionen Schritte? Begründen Sie den Unterschied zur Vorwärtssumme. **(6P)**
(Den Programmcode brauchen Sie nicht mit abgeben, Schreiben Sie nur Ihre Antworten auf).